Prezenty (E)

Limit pamięci: 64 MB Limit czasu: 1.00 s

W ramach przygotowań przed tegorocznymi Mikołajkami główny szef akcji, Mikołaj, postanowił sprawdzić stan fabryki prezentów.

Fabryka prezentów składa się z N różnych stacji, na których prezenty przechodzą rozmaite procesy. Aby proces produkcyjny przebiegał szybko i sprawnie, w fabryce jest $N-1$ bezpośrednich połączeń podajnikami taśmowymi między różnymi stacjami. Z dowolnej stacji istnieje bezpośrednie lub pośrednie połączenie do dowolnej innej.

Łańcuch produkcyjny nie może się przerwać (wszak dzieci czekają), więc inżynierowie fabryki wytyczyli K tras technologicznych między różnymi stacjami. Trasa to ciąg podajników taśmowych połączonych ze sobą końcami. Jeżeli istnieje trasa między stacjami u_i i v_i, to trasą tą musi się poruszać co najmniej 1 prezent na sekundę.

Jeden z elfów zaczął się troskliwie (dla przebiegu świąt) zastanawiać, czy przepustowość stacji nie będzie przypadkiem za mała, a więc, równoważnie, ile maksymalnie prezentów na sekundę będzie musiało przejść przez stację. Kierunek poruszania się prezentów nie ma znaczenia – ważna jest bezwzględna liczba tras przechodzących przez daną stację. Czy zechcesz pomóc elfowi uratować święta?

Napisz program, który wczyta opis sieci połączeń fabryki i opis tras technologicznych wyznaczonych przez inżynierów, wyznaczy maksymalną liczbę tras przechodzących przez stację i wypisze ją na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie dodatnie liczby całkowite N i K, oznaczające odpowiednio liczbę stacji oraz liczbę tras technologicznych.

W następnych $N-1$ wierszach wejścia znajduje się opis sieci podajników taśmowych. W każdym z tych $N-1$ wierszy znajdują się po dwie dodatnie liczby całkowite u i v, oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające bezpośrednie połączenie podajnikiem taśmowym między stacjami u i v.

W kolejnych K wierszach znajduje się opis tras technologicznych. W każdym z kolejnych K wierszy znajdują się po dwie dodatnie liczby całkowite u i v, oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające istnienie trasy technologicznej między stacjami u i v.

Wyjście

W jedynym wierszu wyjścia powinna znajdować się dokładnie jedna liczba całkowita oznaczająca maksymalną liczbę tras przechodzących przez stację.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 50\,000$, $1 \leq K \leq 100\,000$.

Podzadania

Podzadanie	Punkty	Warunki
1	22	$1 \leq N, K \leq 1\,000$
2	78	Brak dodatkowych ograniczeń

Przykład

Wejście **Wyjście** **Wyjaśnienie**

```
5 10
3 4
1 5
4 2
5 4
5 4
5 4
3 5
4 3
4 3
1 3
3 5
5 4
1 5
3 4
```

```
9
```

Liczba tras przechodzących przez stacje $1, 2, 3, 4, 5$ wynosi odpowiednio $2, 0, 6, 9, 7$, zatem odpowiedź to 9.

Psychotest (EE)

Limit pamięci: 512 MB Limit czasu: 2.00 s

No nie zostaniemy tu już na zawsze! Zostaniemy tu! Po co nam to było? Mówiłem, żeby tu nie przychodzić! To już jest koniec! To Twoja wina! Przecież nigdy nie przejdziemy psychotestu! Nienawidzę Cię! Już po nas, już po nas. Ja nie zrobię tego psychotestu. Nie da się zrobić psychotestu. On jest jakiś NP-trudny. To już jest koniec . . .

Bartosz wykrzykiwał te i inne hasła będąc uwięzionym w escape roomie. Do rozwiązania był psychotest, z którym nikt z nas nie dawał sobie rady. Światła migały, a kolory biegały, niebezpieczeństwo zbliżało się. Czas się kończył, a koniec się zbliżał. Migające światełka oślepiały swym blaskiem, doprowadzając nas do szaleństwa. Ściana tekstu psychotestu była przerażająca. Patrzyliśmy na nią z nadzieją, że psychotest sam się rozwiąże, ale on nie chciał. Psychotest nie chciał sam się rozwiązać. On tylko oceniał nas swym surowym spojrzeniem i śmiał się nam w twarz. Koniec był blisko, koniec był coraz bliżej. Nie przechodziliśmy psychotestu, byliśmy bezradni. Czuliśmy niemoc, chyba jedno z najgorszych uczuć, jakie tylko można mieć. Zbierało nam się na łzy, czy tak właśnie miał wyglądać koniec tej przygody? Czy to już koniec? Psychotest. Czy koniec to psychotest? Czy ostatnie, co w życiu zobaczysz, to psychotest? Czy ostatnie słowo, jakie przyjdzie Ci usłyszeć, to "psychotest"? Psychotest, psychotest. Psychotest doprowadzał nas do szaleństwa, do obłędu. Poziom dymu w pokoju podnosił się, znikała widoczność, zupełnie jak w gęstej mgle. A pomieszczenie było małe. Zmniejszało się? Czy tylko nam się wydaje, że pomieszczenie się zmniejsza? Psychotest. To już jest koniec, końcem jest psychotest. Światła migotały coraz mocniej. Oślepiały nas iluminacje, nie wiedzieliśmy nic, krzyczeliśmy. Psychotest. To właśnie był psychotest. Doprowadzający do obłędu. Złowieszcza poświata psychotestu przyprawiała o ciarki. Psychotest.

Przyciski psychotestu migały. Psychotest. Przycisków psychotestu było nie mniej, nie więcej, a dokładnie N. Psychotest. Przyciski psychotestu numerowane są kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do N. Psychotest. Na ścianie psychotestu było napisanych nie mniej, nie więcej, a dokładnie N słów S_i złożonych z małych liter alfabetu łacińskiego. Psychotest. Słowa psychotestu numerowane są kolejnymi liczbami od 1 do N. Psychotest. Rozwiązaniem psychotestu jest sekwencja N naciśnięć przycisków. Psychotest. i-tym naciśniętym przyciskiem z sekwencji powinien być ten, którego numer (psychotest) odpowiada na pytanie, ile minimalnie słów trzeba powiedzieć (psychotest), by pokryć pierwsze i słów psychotestu i nie pokryć żadnego z pozostałych. Psychotest. Powiedziane słowo również składa się z małych liter alfabetu łacińskiego. Psychotest. Powiedziane słowo pokrywa słowo psychotestu, gdy jest jakimś jego fragmentem początkowym (prefiksem). Psychotest. Przykładowo słowo `psycho` jest fragmentem początkowym słowa `psychotest`. Psychotest. Powiedziane słowo może pokrywać więcej niż jedno słowo psychotestu. Psychotest. Czy jesteś w stanie podać poprawną sekwencję rozwiązującą psychotest? Psychotest.

Psychotest.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia psychotestu znajduje się jedna liczba całkowita N. W każdym z kolejnych N wierszy znajduje się ciąg małych liter alfabetu łacińskiego S_i, i-te ze słów jest i-tym słowem psychotestu. Psychotest.

Wyjście

Na wyjście psychotestu należy wypisać N wierszy, w i-tym z nich powinna być jedna liczba całkowita – numer i-tego przycisku z sekwencji, a więc minimalna liczba (psychotest) słów, którą trzeba powiedzieć, by pokryć pierwsze i słów psychotestu i nie pokryć żadnego z pozostałych słów psychotestu. Gwarantowane jest, że rozwiązanie psychotestu zawsze istnieje. Psychotest.

Ograniczenia

$0 \leq N \leq 100\,000$, Suma długości słów S_i nie przekracza $2\,000\,000$.

Podzadania

Niech L oznacza sumę długości słów S_i.

Podzadanie	Warunki	Punkty
1	$N \leq 10$, $L \leq 100$	22
2	$N \leq 500$, $L \leq 10\,000$	24
3	Słowa psychotestu są posortowane leksykograficznie	23
4	Brak dodatkowych ograniczeń	31

Przykład

Wejście

```
5
psychotest
psychika
psychoza
obled
szalenstwo
```

Wyjście

```
1
2
1
2
3
```

Wyjaśnienie

- By pokryć tylko pierwsze słowo można powiedzieć `psychotest`.
- By pokryć tylko dwa pierwsze słowa można powiedzieć `psychi` i `psychotest`.
- By pokryć tylko trzy pierwsze słowa można powiedzieć `psych`.
- By pokryć tylko cztery pierwsze słowa można powiedzieć `psych` i `obled`.
- By pokryć wszystkie słowa można powiedzieć `psy` i `obled` i `s`.

Wejście

```
10
orzech
pisk
maska
miska
click
coconut
oreo
cherry
paf
wrrrrr
```

Wyjście

```
1
2
3
3
4
5
5
4
4
5
```

Wąż Antek (EEE)

Limit pamięci: 32 MB Limit czasu: 1.00 s

Antek jest wężem i jak każdy wąż lubi pełzać po swojej planszy o wymiarach $N \times M$. Jako że piękność Antka przewyższa tylko jego doświadczenie w pełzaniu po planszy, Antek pełza bardzo ostrożnie, tak by na pewno nigdy przypadkiem nie wpaść w swój dłuuugi ogon. Dokładnie:

- Antek zaczyna w polu o współrzędnych $(1,\ 1)$ i początkowo przemieszcza się w prawo (rosnąco względem drugiej współrzędnej).
- Gdyby Wąż Antek miał przepełznąć do pola znajdującego się poza planszą, to zakręca on w prawo.
- Wąż Antek uważa, że pole, na które chciałby wejść, jest niebezpieczne, gdy znajduje się tam już jego ogon lub na co najmniej dwóch sąsiednich polach znajduje się jego ogon. Gdyby Wąż Antek miał przepełznąć do pola niebezpiecznego, to spróbuje zakręcić w prawo. Jeśli skręt w prawo również skutkowałby przepełznięciem na pole niebezpieczne, to Wąż Antek kończy pełzać.

Wąż Antek jest nieskończenie długi, dlatego jakaś jego część zawsze znajduje się poza planszą. Twoim zadaniem będzie narysowanie węża Antka w momencie, w którym przestanie on pełzać.

Napisz program, który wczyta wymiary planszy, wyznaczy jej stan, gdy Wąż Antek przestanie pełzać i wypisze go na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne N i M, oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające odpowiednio wysokość i szerokość planszy.

Wyjście

Na wyjście należy wypisać N wierszy, a w każdym z nich powinno znaleźć się M znaków # lub . , w zależności od tego, czy na danym polu planszy znajduje się Wąż Antek, czy nie.

Ograniczenia

$0 \leq N, M \leq 200$.

Przykład

Wejście
```
2 2
```

Wyjście
```
##
.#
```

Wejście
```
1 2
```

Wyjście
```
##
```

Wejście
```
4 10
```

Wyjście
```
##########
.........#
#........#
##########
```

Wejście

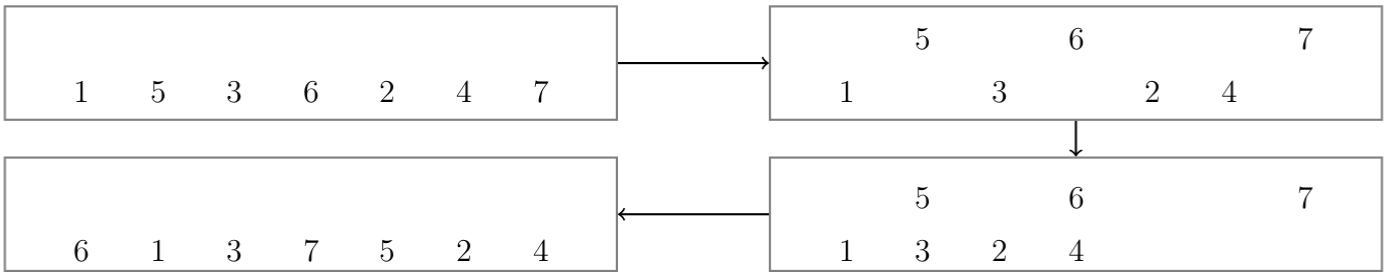
Wyjście

```
7 7
#######
......#
#####.#
#...#.#
#.###.#
#.....#
#######
```

Zdjęcie Świętego Mikołaja (EEEE)

Limit pamięci: 64 MB Limit czasu: 1.00 s

Kolejny rok i znów wszystkie prezenty rozdane. Dobra robota! – pogratulował elfom Święty Mikołaj. W ramach upamiętnienia tej chwili postanowił zrobić elfom zdjęcie, na którym wszystkie elfy będą ustawione w szeregu. Zgodnie ze swoją fantazją ustalił perfekcyjną kolejność osób w szeregu. Niestety wstrętnemu elfowi Karolowi nie podobała się wizja dobrodusznego starca. Za każdym razem, gdy Święty Mikołaj ustawił elfy do zdjęcia, Karol postanowił przemieszać ich kolejność. Wybrał pewną liczbę osób i kazał im wystąpić z szeregu. Następnie pozostałe w szeregu elfy zsunęły się do siebie. Osoby, którym Karol kazał wystąpić, ustawiły się w dowolnym miejscu w szeregu. Karol wie, że Święty Mikołaj ma problemy z nadciśnieniem, więc nie chce być zbyt wredny, aby przypadkiem nie zakończyć pięknej tradycji rozdawania prezentów. Dlatego każdej osobie kazał wystąpić co najwyżej raz. Przykładowe przemieszanie kolejności jest zobrazowane na poniższych rysunkach:



Święty Mikołaj 5-krotnie próbował zrobić zdjęcie. Za każdym razem jednak fotografował kolejność po przemieszaniu jej przez Karola. Po każdym nieudanym zdjęciu Święty Mikołaj ustawiał elfy w swojej wymarzonej kolejności. Za piątym razem poddał się i odleciał na swoich saniach na wakacje na Majorkę. Jezus, który jest bliskim przyjacielem świętego Mikołaja, pragnie poznać perfekcyjną kolejność swojego przyjaciela na podstawie 5 zrobionych zdjęć.

Napisz program, który wczyta opis zdjęć, wyznaczy perfekcyjną kolejność świętego Mikołaja i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna dodatnia liczba całkowita N oznaczająca liczbę osób w szeregu.
W kolejnych 5 wierszach znajduje się opis kolejności w 5 próbach.
W i-tym wierszu znajdują się liczby $e_{i,1}, e_{i,2}, \ldots, e_{i,N}$. Liczba $e_{i,j}$ oznacza, że w i-tej próbie na j-tej pozycji znajdował się elf o numerze $e_{i,j}$.
Dla każdego wiersza jest zagwarantowane, że nie powtarzają się w nim liczby.

Wyjście

Należy wypisać N dodatnich liczb – wymarzoną kolejność świętego Mikołaja.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$,
$1 \leq e_{i,j} \leq N$

Podzadanie	Punkty	Warunki
1	19	$N \leq 8$
2	19	$N \leq 1000$
3	19	Karol za każdym razem podmienił pozycję co najwyżej jednej osoby
4	19	Karol zostawił raz perfekcyjną kolejność
5	24	Brak dodatkowych ograniczeń

Przykład

Wejście

```
8
6 2 1 3 7 8 4 5
1 6 2 7 4 5 3 8
8 3 2 7 4 1 5 6
6 7 4 1 5 3 8 2
6 2 7 4 1 5 3 8
```

Wyjście

```
6 2 7 4 1 5 3 8
```